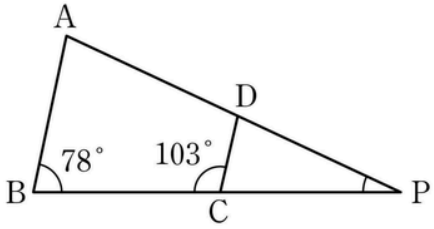
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고, 점 P는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABC=78^\circ$, $\angle BCD=103^\circ$일 때, $\angle APB$의 크기는?



① 21° ② 22° ③ 23°
④ 24° ⑤ 25°

∠ABC=78°, ∠BCD=103°

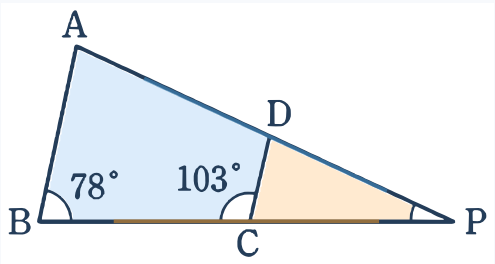
→ 대각합으로 A각을 구하고 78°와 함께 쓴다.

연장선 교점 P

→ A·D·P와 B·C·P가 각각 일직선이다.

공식 정답 ⑤ 25° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 □$ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle BAD+\angle BCD=180^\circ$	→	01 A와 C의 내각이 마주 보므로 합이 180°이다. 왜? 원주각과 내접사각형 정리를 구별한다.
02 $\therefore\ \angle BAP=180^\circ-103^\circ=77^\circ$	→	02 A,D,P가 한 직선이라 BAP는 BAD와 같다. 180−103=77이다. 왜? 점의 공선 관계로 각 이름을 바꾼다.
03 따라서 △ABP에서 $\angle APB=180^\circ-(78^\circ+77^\circ)=25^\circ$	→	03 B,P,C도 한 직선이므로 ABP의 B각은 78°이다. 세 내각 중 남은 각을 구한다. 왜? 삼각형 ABP의 두 알려진 내각을 확인한다.

검산 $180-103=77,\quad 180-78-77=25$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 16쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.